F1 DNA(RNA) structure

1.核酸脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）是核苷酸(包括核糖核苷酸和脱氧核糖核苷酸)单元 **nucleotide units** 的聚合物 **polymers**。

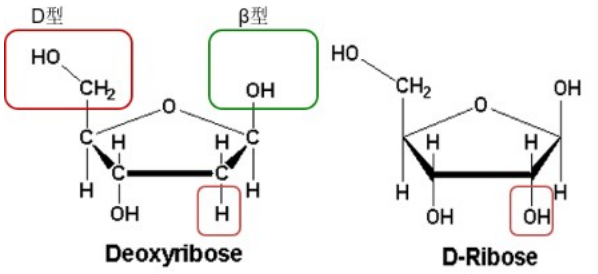
1.1.1 DNA 由四种脱氧核糖核苷酸组成，通过共价键连接在一起，每个核苷酸由含氮碱基、五碳糖和磷酸基组成。

1.1.2 含氮碱可以是腺嘌呤（A），鸟嘌呤（G），胞嘧啶（C）或胸腺嘧啶（T）（RNA 中的尿嘧啶（U））。

1.1.3 脱氧核糖核苷酸中的五碳糖是一种脱氧核糖，2'-位置的氧原子缺失。

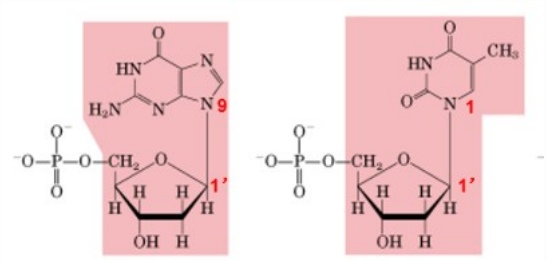
DNA 中仅发现 D-脱氧核糖。（第五个碳在平面的上方）

β 型？



左侧是脱氧核糖核苷酸
右侧是核糖核苷酸

1.1.4 嘧啶 N-1 处与脱氧核糖的 1'碳共价连接，嘌呤 N-9 处与脱氧核糖的 1'碳共价连接，形成的化学键是 **N-glycosidic bond**。



1.1.5 缺乏磷酸盐部分的核苷酸称为核苷 **nucleoside**。DNA 中的四个核苷单位分别称为脱氧腺苷、脱氧鸟苷、脱氧胸苷和脱氧胞苷。含氮碱可以是腺嘌呤（A）、鸟嘌呤（G）、胞嘧啶（C）或胸腺嘧啶（T）（RNA 中的尿嘧啶（U））。

1.1.6 DNA 中的四个核苷酸单位称为脱氧腺苷 5'-单磷酸（dAMP 或脱氧腺苷酸），脱氧鸟苷 5'-单磷酸（dGMP，或脱氧鸟苷酸），脱氧胸苷 5'-单磷酸（dTMP，或脱氧胸苷酸）和脱氧胞苷 5'-单磷酸（dCMP，或脱氧胞苷酸）。

1.1.7 在 DNA 中，核苷酸通过 3'，5'-磷酸二酯键 **3',5'-phosphodiester** 共价连接在一起，形成重复的糖 - 磷化物链，这是碱基连接的骨架。

1.2 RNA 由四种不同的核糖核苷酸组成。每个核糖核苷酸单元也由三部分组成：含氮碱、五碳糖和磷酸基团。碱基为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶或尿嘧啶。尿嘧啶仅存在于 RNA 中，胸腺嘧啶仅存在于 DNA 中。

1.2.1 五碳糖部分是核糖。 RNA 中的四个核苷单元称为腺苷、鸟苷、胞苷和尿苷;核苷酸单位是 AMP、GMP、CMP 和 UMP。

1.3 DNA 存储遗传信息。细胞中每个蛋白质的氨基酸序列和每个 RNA 分子的核苷酸序列都由该细胞 DNA 分子的核苷酸序列指定。

1.3.1 包含合成功能蛋白或 RNA 所需信息的 DNA 片段称为基因。

DNA 是大的生物大分子。在细菌中，所有遗传信息都存储在单个 DNA 分子中;在真核细胞中，每条染色体包含一个 DNA 分子。

1.4 RNA 可以分为几类不同的功能。

核糖体 RNA（rRNA）**Ribosomal RNAs**:是核糖体（细胞中的蛋白质合成机器）的结构成分。

信使 RNA（mRNA）**Messenger RNA**:是 DNA 的拷贝（通过 DNA 转录合成），将一个或几个基因的信息携带到核糖体，在那里合成相应的蛋白质。

转移 RNA（tRNA）**Transfer RNA**:是将 mRNA 分子中的信息忠实地翻译成多肽链中的特定氨基酸序列的适配器分子。

核酶 **Ribozymes**：一些在前体 RNA 分子的加工（切割）中具有催化活性的 RNA 分子

1.5 核苷酸的作用不只是核酸的单体单元。

核苷三磷酸（ATP）作为化学能来源，驱动多种生化反应。

ATP 是细胞中的“能量货币”（UTP，GTP 和 CTP 也作为能量来源用于特定反应）就是核苷酸上又结合了俩磷酸盐

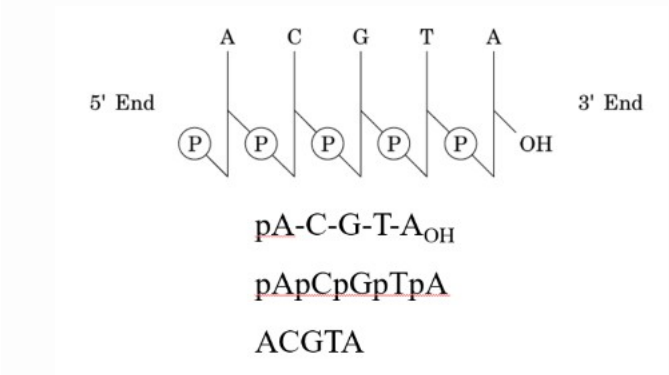
1.6 二磷酸腺苷（ADP）是许多辅酶的一部分，例如辅酶 A、烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）、黄素腺嘌呤二核苷酸（FAD）。

1.7 腺苷 3'，5'-环磷酸盐（cAMP），鸟苷 3'，5'-环磷酸盐（cGMP）在细胞信号转导中充当二级信使。

2. 3′-5′ 磷酸二酯键：连接 DNA 和 RNA 单体的一种键，由一个核苷酸三号位点的羟基和下一个核苷酸的磷酸基团连接形成的，核酸的骨架由交替的磷酸盐和五碳糖（DNA 中的 β-D-脱氧核糖，RNA 中的 β-D-核糖）残基组成。

2.1 特征碱基 **characteristic bases** 可以被视为规律连接到骨架上的侧基 **side groups**（类似于肽链上的 R 基团）。

2.1.2 每条 DNA 和 RNA 链具有特定的极性，具有明显的 5'端（末端在 5'位置缺少核苷酸）和 3'端（末端在 3'位置缺少核苷酸）。



2.1.3 按照惯例，DNA 或 RNA 分子的碱基序列总是写成左边的 5'端和右边的 3'端。

2.1.4 寡核苷酸（oligonucleotide）是指短于约 50 个核苷酸的核酸。

2.1.5 DNA 和 RNA 的骨架都是亲水的，在生理 pH 值下带负电荷，通常被细胞中带正电荷的蛋白质，金属离子和多胺中和。

3. DNA 被发现是存储遗传信息的分子

3.1 证明实验：

肺炎双球菌转化实验：注入 S 菌—噶；注入 R 菌—不噶；注入高温杀死的 S 菌—不噶；注入高温杀死的 S 菌和活着的 R 菌的混合物—不噶。发现 S 菌可以把 R 菌转化成 S 菌，这种转化无法用蛋白质酶、RNA 酶破坏，只能被 DNA 酶破坏.

T2 噬菌体感染大肠杆菌实验：T2 噬菌体由被蛋白质外壳包围的 DNA 核心组成，在感染时只有 DNA（用放射性同位素 32P 标记）进入大肠杆菌细胞，蛋白质（用 35S 标记）没有进入宿主细胞。也就是说，只有 DNA 为大肠杆菌细胞内的噬菌体复制提供了遗传信息。

3.2 DNA 双螺旋模型 **double helix model**：DNA 分子由碱基、脱氧核糖和磷酸基团组成，作为聚脱氧核糖核苷酸连接在一起。DNA 纤维的 X 射线衍射图。碱基之间定量关系的发现（A=T，G=C）。

3.2.1 查加夫规则：一种生物的体细胞的 DNA 碱基组成均相同。不同生物碱基组成差异大，可用不对称比率表示（A＋T）/(G+C)。亲缘近的生物，其碱基组成相似。同一生物内，DNA 分子组成 A=T G=C。同一生物的 DNA 分子 Pu=Py 嘌呤=嘧啶

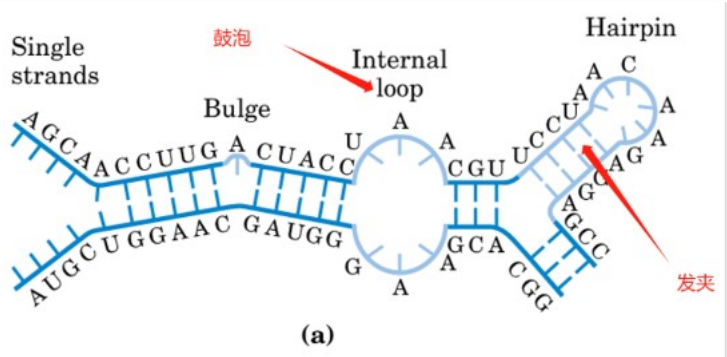
3.2.2 DNA 分子是一个右旋双螺旋，包含两条反平行链。磷酸盐-脱氧核糖主链在螺旋外侧，嘌呤碱基和嘧啶碱堆积在内侧。两条反平行链通过碱基对之间的氢键相互补充（A=T，G=C）。碱基堆叠相互作用对双链体的稳定性有重大的非特异性贡献。

3.2.3 但其实 DNA 是一个灵活的分子，还可以以其他不同的形式出现

3.2.4 在湿度降低的情况下，DNA 分子将呈现 A 型：它仍然是一个右旋双链，由 Watson-Crick 碱基配对结合在一起的反平行链组成。A 型螺旋比 B 型螺旋更宽、更短。A-DNA 中碱基对的平面相对于螺旋轴倾斜约 20。Z 型 DNA 是一个左旋双螺旋，其中骨架磷酸盐呈锯齿形。Z-DNA 的生物学作用尚不确定（可能在基因表达和基因重组中起作用）。

4 RNA 分子不形成简单、规则的二级结构，而是形成复杂而独特的三维结构。

4.1 单链 RNA 倾向于采用右旋螺旋构象。RNA 分子上的 2 个自互补序列导致特定的结构。遵循标准的碱基配对规则（即 A 与 U，G 与 C）。股内碱基配对使结构包括鼓泡和发夹。



5 双链 DNA 和 RNA 分子可以变性和变性

5.1 变性 **Denaturation**：粘度急剧下降，260nm 处的紫外吸收显著增加，这种效应也称为增色效应 **hyperchromic effect**。

5.1.2 双螺旋的展开（即变性）称为熔化 **melting**。每种 DNA 都有一个特征性的解旋温度（Tm 或 tm），在该温度下，双链的一半被分离。

5.1.3 特征熔化温度 **characteristic melting temperature**：发生变性的温度范围的中点称为熔融温度或 Tm，在该温度下，双链的一半被解开。

5.1.4 Tm 与 （G+C）所占的百分比具有近似线性关系，正比，GC 越多，Tm 越高。Tm 也和介质的离子强度有关。

5.2 DNA 复性 **renaturation（也叫做退火 annealing）——减色效应 hypochromic effect.**

注意这两个单词的拼写差异。

F2 染色体中的 DNA

1.病毒的 DNA 分子相对较小，遗传信息较少，病毒通常是由蛋白质包裹着 DNA 或者 RNA 构成的。

2.细菌含有染色体和染色体外 DNA

2.1 染色体 DNA

大肠杆菌细胞的染色体是单链环状 DNA 分子。细菌 DNA 必须具有比病毒 DNA 更紧密的三级结构。

2.2DNA 会高密度螺旋（负超螺旋-右旋），结合蛋白质

3. DNA 超螺旋结构的拓扑学性质

DNA 不同的空间分子构象又称为拓扑异构体(topoisomer)，其拓扑学特性可以用 3 个参数来描述。

连环数（*L*, linking number）、

缠绕数（*T*, twsting number）、

超螺旋数（*W*, writhing number）

L = T + W ?

4. 染色体外 DNA

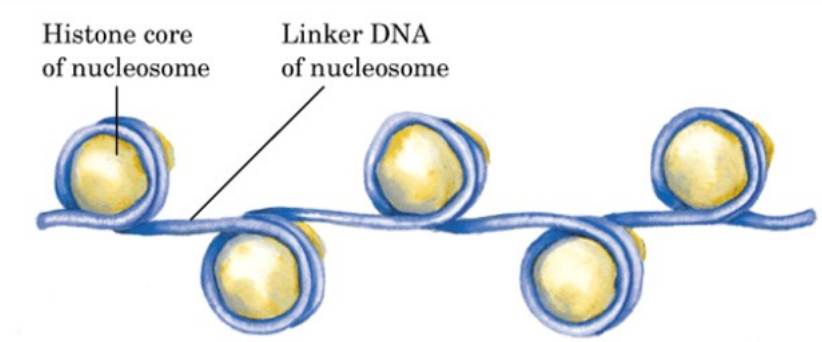
除了细胞中非常大的环状 DNA 染色体外，许多细菌还含有一个或多个在细胞质中游离的小环状 DNA 分子。这些染色体外元素称为质粒。

5.真核细胞比原核生物含有更多的 DNA

人类有 22 对常染色体+1 对性染色体

5.1 染色体含有 DNA 和蛋白质。大多数蛋白质是组蛋白，但也有非组蛋白。这种核 DNA- 蛋白质复合物称为染色质（chromatin）。在细胞核中，每条染色体（chromosome）都包含一个线性双链 DNA 分子。

6.核小体 **Nucleosomes**：由组蛋白形成的寡聚蛋白体核心和盘绕在其上的 DNA 组成，是染色体组成的基本结构。 DNA 和组蛋白的结合方法就是 DNA 这样缠绕在组蛋白上，这样可以将 DNA 的长度压缩一些。



7.DNA 的复制 **Replication**

7.1 由克里克提出半保留复制 **semiconservative replication**

7.2 验证方法：同位素标记法，然后离心 N15 的条带比较重，N14 的条带比较轻。

7.3 DNA 是边解旋边复制的，出现一个复制叉之后朝着两个方向复制

7.4 复制开始的位点是特定的，并不是随机的

7.5 与 DNA 复制相关的酶

前导链 leading strands：复制方向正常从 5′-3′的

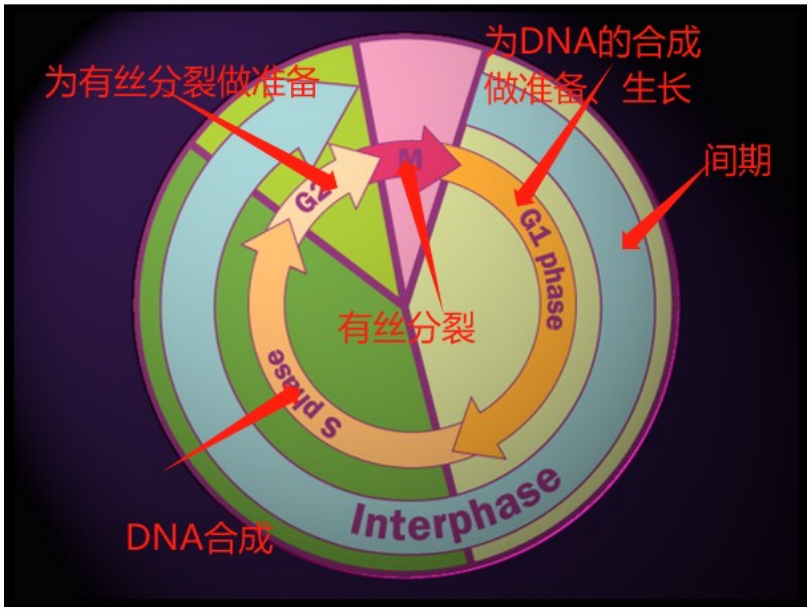
后置链 lagging strands：复制方向也是 5′-3′，但是会形成许多小片段，称为冈崎片段

Okazaki fragments

复制叉的移动方向是母链的 3-5

名称	活性方向	作用
拓扑异构酶		改变链的性质，促进 DNA 解旋，造成缺口
解旋酶	母链的 3’-5’	结合 DNA 的缺口，扩大缺口
引物酶		在缺口上制造一段 RNA 引物，共 DNA 聚合酶的结合和发挥作用。
DNA 聚合酶Ⅰ	5-3 聚合 3-5 外切 5-3 外切	DNA 的修复、RNA 引物的切除、DNA 的聚合
DNA 聚合酶Ⅱ	5-3 聚合 3-5 外切	DNA 修复
DNA 聚合酶Ⅲ	5-3 聚合 3-5 外切	DNA 复制
DNA 连接酶		催化有缺口的 DNA 片段之间磷酸二酯键的合成，特别是冈崎片段上的大量的缺口
DNA 聚合酶α 和δ		复制染色体 DNA
DNA 聚合酶β 和 ε		修复 DNA
DNA 聚合酶γ		复制线粒体 DNA

复制叉 replication forks：DNA 局部解旋形成的结构，复制在此处进行。



8.端粒的复制

与细菌中的环状 DNA 不同，真核 DNA 是一种线性分子。根据复制机制，DNA 聚合酶只能延长引物之后的部分，因此末端处总是无法被复制，DNA 分子每次复制结束后都会缩短一部分。

8.1 端粒酶：是一种 DNA 聚合酶，含有作为自身引物的整合 RNA，用于复制染色体末端

的 DNA（端粒）。
9.核小体的复制：核小体在复制的时候不会和 DNA 分离，因此组蛋白也在 S 期复制，和 DNA 一起的